

Objętość każdego z rozpatrywanych prostopadłościanów można wyrazić za pomocą funkcji: $V(c) = c^3 - 20c^2 + 128c$, gdzie $c \in [4, \frac{28}{3}]$ jest długością jednej z krawędzi bryły.

Spośród rozpatrywanych prostopadłościanów oblicz objętość tego prostopadłościanu, którego objętość jest najmniejsza.

UWAGA: jest to druga część poprzedniego zadania

① mamy już funkcję optymalizowaną wraz z dziedziną

$$V(c) = c^3 - 20c^2 + 128c \quad D_V : c \in \langle 4, \frac{28}{3} \rangle$$

② wyznaczamy pochodną funkcji

$$V'(c) = 3c^2 - 40c + 128$$

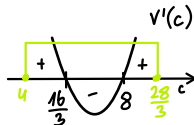
③ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$V'(c) = 0 \Leftrightarrow 3c^2 - 40c + 128 = 0$$

$$\Delta = 64 \quad \sqrt{\Delta} = 8$$

$$c_1 = \frac{16}{3} \quad c_2 = 8$$

④ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji



← w swojej dziedzinie funkcja ma dwa ekstrema, więc musimy sprawdzić również krańce przedziału D_V

$$V(8) = 8^3 - 20 \cdot 8^2 + 128 \cdot 8 = 256$$

$$V(4) = 4^3 - 20 \cdot 4^2 + 128 \cdot 4 = 256$$

$$V(\frac{28}{3}) = (\frac{28}{3})^3 - 20 \cdot (\frac{28}{3})^2 + 128 \cdot \frac{28}{3} = \frac{7168}{27} \approx 265$$

Funkcja $v(c)$ osiąga w swojej dziedzinie wartości najmniejsze dla argumentów $c=4$ i $c=8$.

Odp: $V=256$